



Lista de Exercícios 6

6.1) Responda sem realizar cálculos.

- (a) Por que o viés é uma propriedade de um estimador e não de uma estimativa particular?
- (b) Um estimador não viesado necessariamente produz estimativas próximas do verdadeiro valor do parâmetro? Justifique.
- (c) Um estimador pode ser viesado e, ainda assim, ser considerado adequado para estimar um parâmetro? Explique.
- (d) Qual é a diferença entre um estimador não viesado e um estimador assintoticamente não viesado?

6.2) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória independente e identicamente distribuída de uma população com $E(X) = \mu$ e $Var(X) = \sigma^2$. Considere a classe de estimadores $\hat{\mu} = a\bar{X} + b$.

- (a) Determine $E(\hat{\mu})$.
- (b) Determine o viés de $\hat{\mu}$ para μ .
- (c) Determine os valores de a e b para os quais $\hat{\mu}$ é não viesado para todo $\mu \in \mathbb{R}$.
- (d) Considere agora $\hat{\mu}_1 = \frac{n-1}{n}\bar{X}$. Determine seu viés e diga se ele é viesado para cima ou para baixo.
- (e) O viés de $\hat{\mu}_1$ desaparece quando n aumenta? Justifique matematicamente.

6.3) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição Exponencial com parâmetro $\theta > 0$, cuja densidade é

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \quad x > 0.$$

Sabe-se que $E(X) = \theta$.

- (a) Obtenha o estimador de θ pelo Método dos Momentos.
- (b) Obtenha o estimador de Máxima Verossimilhança de θ .

- (c) Determine o viés do estimador obtido em (a).
- (d) O estimador de Máxima Verossimilhança é não viesado? Justifique.
- (e) O que esse exemplo permite concluir sobre a relação entre o método utilizado para obter um estimador e a propriedade de não viés?
- 6.4) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma população com média μ , e suponha que $E(\bar{X}) = \mu$. Um pesquisador deseja estimar μ^2 e propõe $\hat{\mu}^2 = \bar{X}^2$.
- (a) Mostre que $E(\bar{X}^2) = Var(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2$.
- (b) Supondo que $Var(X) = \sigma^2$, determine o viés de $\bar{X}^2$ como estimador de μ^2 .
- (c) O resultado mostra que uma transformação de um estimador não viesado produz necessariamente um estimador não viesado do parâmetro transformado? Justifique.
- (d) Considere agora $\tilde{\mu}^2 = \bar{X}^2 - \frac{S^2}{n}$. Sob as condições usuais para S^2 , mostre que $\tilde{\mu}^2$ é não viesado para μ^2 .
- (e) Explique por que esse resultado é relevante para a construção de novos estimadores.
- 6.5) Seja $X_1, \dots, X_n \stackrel{iid}{\sim} \text{Bernoulli}(p)$, $0 < p < 1$. Na Unidade 1, foi obtido o estimador de Máxima Verossimilhança $\hat{p}_{MV} = \bar{X}$. Considere agora o interesse pelo parâmetro $\theta = p(1 - p)$. Um estimador natural, obtido substituindo p por seu estimador de Máxima Verossimilhança, é $\hat{\theta} = \hat{p}_{MV}(1 - \hat{p}_{MV})$.
- (a) Determine $E(\hat{\theta})$.
- (b) Determine o viés de $\hat{\theta}$ para $\theta = p(1 - p)$.
- (c) Determine a informação de Fisher esperada $I_1(\beta)$.
- (d) O estimador $\hat{p}_{MV}$ é não viesado para p . Por que isso não implica que $\hat{p}_{MV}(1 - \hat{p}_{MV})$ seja não viesado para $p(1 - p)$?
- (e) Construa, a partir de S^2 , um estimador não viesado para $p(1 - p)$.
- 6.6) Seja $X_1, \dots, X_n$ uma amostra aleatória de uma distribuição uniforme $(0, \theta)$, com $\theta > 0$. A função de densidade é $f(x) = \frac{1}{\theta}$, $0 < x < \theta$. O estimador de Máxima Verossimilhança é $\hat{\theta} = X_{(n)}$, em que $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$. A densidade de $X_{(n)}$ é
- $$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < x < \theta.$$
- (a) Determine $E(X_{(n)})$.
- (b) Determine o viés de $\hat{\theta}_{MV}$.

- (c) O estimador de Máxima Verossimilhança é não viesado?
- (d) Considere $\tilde{\theta} = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$. Mostre que $\tilde{\theta}$ é não viesado para θ .
- (e) Mostre que o viés de $X_{(n)}$ tende a zero quando $n \rightarrow \infty$.
- (f) Explique a diferença entre as conclusões obtidas para $X_{(n)}$ e $\tilde{\theta}$ quanto ao viés.

Respostas:

- 6.1) (a) O viés é definido por $\text{Viés}(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta$. A esperança matemática $E(\hat{\theta})$ é uma média ponderada sobre todo o espaço amostral, refletindo o comportamento do estimador em repetidas amostragens. Por outro lado, uma estimativa particular é um único número real obtido a partir de uma amostra observada específica; ela não possui distribuição de probabilidade nem esperança matemática individual.
- (b) Não necessariamente. A ausência de viés indica apenas que o estimador é correto em média ($E(\hat{\theta}) = \theta$). Contudo, se o estimador possuir uma variância elevada ($\text{Var}(\hat{\theta})$ grande), as estimativas obtidas a partir de amostras individuais podem estar frequentemente muito distantes do verdadeiro valor do parâmetro.
- (c) Sim. Em inferência estatística, um critério fundamental para avaliar estimadores é o Erro Quadrático Médio, dado por $\text{EQM}(\hat{\theta}) = \text{Var}(\hat{\theta}) + [\text{Viés}(\hat{\theta})]^2$. Um estimador viesado pode ser preferível se apresentar uma variância substancialmente menor do que a de estimadores não viesados, resultando em um EQM global menor (*trade-off* viés-variância).
- (d) Um estimador é *não viesado* quando $E(\hat{\theta}_n) = \theta$ para qualquer tamanho de amostra finito $n \geq 1$. Ele é *assintoticamente não viesado* se for viesado para amostras finitas, mas seu viés tende a zero à medida que o tamanho da amostra cresce infinitamente, isto é, $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta$.
- 6.2) (a) $E(\hat{\mu}) = a\mu + b$
- (b) $\text{Viés}(\hat{\mu}) = (a - 1)\mu + b$
- (c) $a = 1$ e $b = 0$
- (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Viés}(\hat{\mu}_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{\mu}{n}\right) = 0$. Portanto, o viés desaparece assintoticamente.
- 6.3) (a) $\hat{\theta}_{\text{MM}} = \bar{X}$
- (b) $\hat{\theta}_{\text{MV}} = \bar{X}$
- (c) $\text{Viés}(\hat{\theta}_{\text{MM}}) = 0$
- (d) Sim, pois $\hat{\theta}_{\text{MV}} = \bar{X} = \hat{\theta}_{\text{MM}}$. Como $E(\hat{\theta}_{\text{MV}}) = \theta$, temos $\text{Viés}(\hat{\theta}_{\text{MV}}) = 0$.
- (e) Conclui-se que estimadores obtidos por métodos distintos (como Momentos e Máxima Verossimilhança) podem ser idênticos. Além disso, mostra que estimadores de Máxima Verossimilhança podem ser não viesados, porém a propriedade de não viés não é garantida automaticamente por nenhum método e deve ser sempre verificada.
- 6.4) (b) $\text{Viés}(\bar{X}^2) = \frac{\sigma^2}{n}$

- (c) Não. Embora $\bar{X}$ seja um estimador não viesado de μ , a transformação não linear $g(t) = t^2$ gerou um estimador viesado para $g(\mu) = \mu^2$. Em geral, o operador esperança não comuta com funções não lineares, ou seja, $E[g(\hat{\theta})] \neq g(E[\hat{\theta}])$.
- (e) Este resultado ilustra o princípio da *correção de viés*: quando um estimador natural possui um viés conhecido, é possível construir um novo estimador não viesado subtraindo do estimador original um estimador não viesado da quantidade de viés.
- 6.5) (a) $E(\hat{\theta}) = \frac{n-1}{n}p(1-p)$
 (b) $\text{Viés}(\hat{\theta}) = -\frac{1}{n}p(1-p)$
 (c) $I_1(p) = \frac{1}{p(1-p)}$
 (d) A propriedade de não viés não é preservada sob transformações não lineares. A função $g(t) = t(1-t)$ é estritamente côncava. Pela Desigualdade de Jensen, $E[g(\bar{X})] < g(E[\bar{X}]) = p(1-p)$, resultando no viés negativo observado.
 (e) A variância amostral corrigida é $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{n}{n-1} \bar{X}(1 - \bar{X})$. Como $E(S^2) = \text{Var}(X) = p(1-p)$, o próprio S^2 é um estimador não viesado para $p(1-p)$.
- 6.6) (a) $E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1}\theta$
 (b) $\text{Viés}(\hat{\theta}_{\text{MV}}) = -\frac{\theta}{n+1}$
 (c) Não, pois $\text{Viés}(\hat{\theta}_{\text{MV}}) = -\frac{\theta}{n+1} \neq 0$ para qualquer n finito. O estimador subestima sistematicamente θ .
 (f) O estimador de Máxima Verossimilhança $X_{(n)}$ é viesado em amostras finitas (n fixo) devido ao fato do máximo amostral nunca poder ultrapassar o valor real do parâmetro θ , embora seja assintoticamente não viesado quando $n \rightarrow \infty$. Em contrapartida, o estimador corrigido $\tilde{\theta}$ é não viesado exatamente para qualquer tamanho de amostra finito $n \geq 1$.